

Lernzettel – Magnetisches Feld

Physik · Oberstufe · grundlegendes Niveau (gA)

1 Magnetfeld und Feldlinien

- **Magnetfeld:** Raum um Magnete und stromdurchflossene Leiter, in dem Kräfte auf Magnete und bewegte Ladungen wirken. Darstellung durch *Feldlinien*.
- **Feldlinien:** außen von Nord nach Süd, in sich geschlossen, schneiden sich nie; je dichter, desto stärker das Feld.
- **Magnetische Flussdichte** B : Stärke des Feldes. Einheit $1 \text{ Tesla} = 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$.

2 Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter

Leiter senkrecht zum Feld: $F = B \cdot I \cdot L$

- B = Flussdichte, I = Stromstärke, L = Leiterlänge im Feld. Die Kraft ist maximal, wenn der Strom senkrecht zum Feld verläuft, und null, wenn er parallel verläuft.

Merke: Drei-Finger-Regel (rechte Hand): Daumen = Stromrichtung I , Zeigefinger = Feld $\vec{B}$, Mittelfinger = Kraft $\vec{F}$.

3 Lorentzkraft auf bewegte Ladungen

Lorentzkraft: $F = q \cdot v \cdot B \quad (\vec{v} \perp \vec{B})$

- Die Lorentzkraft wirkt nur auf **bewegte, geladene** Teilchen. Sie steht stets senkrecht auf $\vec{v}$ und $\vec{B}$.
- Sie ist null, wenn das Teilchen ruht ($v = 0$), ungeladen ist ($q = 0$) oder parallel zum Feld fliegt ($\vec{v} \parallel \vec{B}$).

4 Geladenes Teilchen im Magnetfeld – Kreisbahn

- Tritt ein Teilchen senkrecht ins Feld, wirkt die Lorentzkraft als **Zentripetalkraft** → Kreisbahn. Ansatz: $q v B = \frac{m v^2}{r}$.

Bahnradius: $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$

Umlaufdauer: $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$

Merke: Die Umlaufdauer T hängt **nicht von der Geschwindigkeit** ab. Der Radius wächst mit v und mit der Masse m .

5 Magnetfeld einer langen Spule

Innenfeld: $B = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l}$

- N = Windungszahl, l = Spulenlänge, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$. Das Innenfeld ist homogen.
- Ein **Eisenkern** verstärkt das Feld: $B_{\text{Fe}} = \mu_r \cdot B$.

6 Hall-Effekt

- Im stromdurchflossenen Plättchen lenkt die Lorentzkraft die Ladungsträger quer ab → es entsteht eine **Hall-Spannung** U_H quer zur Stromrichtung.

Hall-Spannung: $U_H = \frac{B \cdot I}{n \cdot e \cdot d}$

- n = Ladungsträgerdichte, d = Dicke. Da $U_H \sim \frac{1}{n}$ und $U_H \sim \frac{1}{d}$, liefern dünne Halbleiterplättchen große, gut messbare Spannungen. Anwendung: Hall-Sonde zur Messung von B .

7 Spezifische Ladung e/m (Fadenstrahlrohr)

e/m messen:

1. Elektronen mit der Spannung U beschleunigen: $eU = \frac{1}{2}mv^2$
2. Sie laufen im Feld B auf einem Kreis mit Radius r
3. Auswerten mit $\frac{e}{m} = \frac{2U}{B^2 r^2}$

- Literaturwert: $\frac{e}{m} \approx 1,76 \cdot 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$.

8 Anwendungen

- **Elektromotor / Drehspulmessgerät:** eine stromdurchflossene Leiterschleife im Magnetfeld erfährt ein Drehmoment (Kräfte $F = B I L$ auf die Seiten). Umpolen des Stroms kehrt die Drehrichtung um.

Konstanten

- $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$.